

# Konsep Garis Bilangan & Bilangan Negatif - Fazila

Created: 8/14/2026

---

## Student

Student: Fazila

Topic: Konsep Garis Bilangan & Bilangan Negatif

Status: completed

## Lesson Plan

### Learning Objectives

- Merepresentasikan posisi bilangan bulat negatif dan positif secara akurat pada model garis bilangan horizontal dan vertikal.
- Menganalisis hubungan antara nilai mutlak dan arah pada garis bilangan dalam konteks suhu dan transaksi keuangan (utang/piutang).
- Mengonstruksi model matematis dari situasi dunia nyata yang melibatkan perubahan nilai di bawah nol menggunakan notasi bilangan negatif.
- Membandingkan besaran dua bilangan bulat berdasarkan posisinya pada garis bilangan untuk menentukan nilai yang lebih besar atau lebih kecil.

### Lesson Information

### Lesson Sections

#### 1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Fazila! Selamat datang di sesi hari ini. Karena ini adalah topik baru, mari kita asah logika berpikir kritis kita dengan 4 tantangan cepat mengenai perbandingan nilai dan logika urutan. (1) Jika  $A > B$  dan  $B > C$ , manakah yang terkecil? (2) Berapa selisih antara 150 dan 75? (3) Jika kamu naik 5 lantai lalu turun 5 lantai, di mana posisimu sekarang dibandingkan titik awal? (4) Manakah yang lebih jauh dari angka 0: angka 10 atau angka 12?

Activities:

- Menjawab 4 pertanyaan logika pemanasan di kolom chat.
- Diskusi singkat mengenai konsep 'titik nol' atau referensi.

## 2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Fazila, meskipun kamu sudah di kelas 12, konsep bilangan negatif adalah fondasi kalkulus dan analisis data. Bayangkan kamu sedang mengelola keuangan perusahaan: laba adalah positif, tapi bagaimana dengan utang atau rugi? Atau bayangkan suhu di puncak gunung saat badai salju. Hari ini kita akan membedah mengapa -10 itu sebenarnya 'lebih kecil' daripada -2, meskipun angka 10 terlihat lebih besar dari 2. Siap?

Activities:

- Analisis visual gambar termometer dan laporan saldo bank (laba vs rugi).

## 3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita melompat ke area negatif, mari kita gambar garis bilangan standar dari 0 ke 10. Di layar, silakan tarik garis dan letakkan angka 0, 5, dan 10. Sekarang, jika arah ke kanan adalah bertambah, menurutmu apa yang terjadi jika kita bergerak ke kiri melewati angka 0?

Activities:

- Menggambar garis bilangan positif pada whiteboard.

## 4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat tantangan ini: 'Suhu di London adalah 3 derajat, sementara di Moscow 5 derajat di bawah nol'. Bagaimana kita menuliskan suhu Moscow? Dan jika suhu Moscow naik 2 derajat, apakah suhunya menjadi lebih hangat atau lebih dingin? Kita akan menggunakan garis bilangan untuk membuktikannya. Kita akan menempatkan angka-angka ini pada garis yang melintasi angka nol.

Activities:

- Menentukan titik pada garis bilangan berdasarkan deskripsi verbal.
- Menganalisis kata kunci 'di bawah nol', 'utang', 'mundur'.

## 5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, mari kita kerjakan bersama. Saya akan memberikan skenario, dan kamu harus menggeser titik pada garis bilangan digital ini. Skenario 1: Kamu punya saldo 0, lalu meminjam 50 ribu (utang). Di mana titikmu? Skenario 2: Dari titik utang itu, kamu membayar 20 ribu. Ke arah mana kamu bergerak? Ingat, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil atau 'semakin negatif'. Semakin ke kanan, nilainya membesar.

Activities:

- Latihan interaktif memindahkan pointer pada garis bilangan berdasarkan transaksi ekonomi.
- Membandingkan dua bilangan negatif (misal: -15 vs -5).

## 6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah tantangan mandiri untukmu, Fazila. Di layar ada 5 pernyataan. Tentukan apakah pernyataan itu Benar atau Salah, dan berikan alasannya menggunakan konsep garis bilangan. Contoh: '-7 lebih besar dari -2'. Benar atau salah? Silakan kerjakan di whiteboard, saya akan memantau progresmu.

Activities:

- Menyelesaikan 5 soal perbandingan dan urutan bilangan bulat negatif secara mandiri.
- Mengurutkan sekumpulan bilangan acak (positif dan negatif) dari yang terkecil.

## 7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Fazila! Kamu sudah menguasai konsep bahwa bilangan negatif adalah cermin dari bilangan positif, namun dengan aturan nilai yang terbalik. Apa hal paling mengejutkan yang kamu pelajari tentang angka negatif hari ini? Jangan lupa untuk mengakses <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan latihan tambahan agar pemahamanmu semakin tajam. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- Ringkasan materi oleh siswa.
- Refleksi diri mengenai bagian yang paling sulit.

## Homework

### Medium Questions:

1. Gambarkan garis bilangan dan letakkan posisi angka-angka berikut: -4, 2, -1, 5, 0.
2. Bandingkan menggunakan tanda < atau >: -8 ... -12.
3. Suhu awal sebuah ruangan adalah 20°C. Jika suhu diturunkan sebanyak 25°C, berapakah suhu ruangan sekarang?
4. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil: -3, 5, -10, 0, 2.

### Hard Questions:

1. Seorang penyelam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Seorang pendaki berada 100 meter di atas permukaan laut. Nyatakan posisi keduanya dalam bilangan bulat dan hitung jarak vertikal antara mereka.
2. Jika  $x < -5$  dan  $x$  adalah bilangan bulat, sebutkan 3 nilai yang mungkin untuk  $x$ .
3. Diberikan sekumpulan bilangan: -25, -14, -30, -5. Jika bilangan-bilangan tersebut adalah suhu di berbagai kota, kota mana yang memiliki suhu paling hangat?
4. Sebuah kapal selam berada di kedalaman -200 meter. Ia naik 50 meter, lalu turun lagi 80 meter. Di kedalaman berapakah kapal selam itu sekarang?
5. Jelaskan mengapa dalam konteks utang, memiliki utang -Rp500.000,00 dikatakan 'lebih kecil' secara nilai ekonomi dibandingkan memiliki utang -Rp100.000,00.

6. Tentukan nilai  $n$  jika  $n$  terletak tepat di tengah-tengah antara -12 dan 4 pada garis bilangan.

**Answer Key:**

Medium 1: Urutan pada garis: -4, -1, 0, 2, 5.

Medium 2:  $-8 > -12$  (karena -8 lebih dekat ke nol/lebih di kanan).

Medium 3:  $20 - 25 = -5^{\circ}\text{C}$ .

Medium 4: 5, 2, 0, -3, -10.

Hard 1: Penyelam -15, Pendaki 100. Jarak =  $100 - (-15) = 115$  meter.

Hard 2: -6, -7, -8 (atau bilangan bulat lain yang lebih kecil dari -5).

Hard 3: -5 (karena merupakan angka negatif dengan nilai terbesar/paling kanan).

Hard 4:  $-200 + 50 - 80 = -230$  meter.

Hard 5: Karena semakin besar angka utangnya, semakin jauh posisinya ke kiri dari titik nol (kekayaan bersih).

Hard 6: Jarak total 16 satuan. Setengahnya 8.  $-12 + 8 = -4$ . Jadi  $n = -4$ .

**Parent Reminder**

**Update Belajar Matematika Fazila: Bilangan Negatif**

Hari ini Fazila belajar konsep dasar yang sangat krusial: Bilangan Negatif. Kami mengeksplorasi bagaimana angka di bawah nol bekerja dalam suhu dan keuangan. Fazila menunjukkan logika yang baik dalam memahami arah pada garis bilangan. Mohon dukung Fazila untuk mencoba tantangan di portal belajar kami!